Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования

**«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»**

(МИ (филиал) ВлГУ)

Факультет ФИТР
Кафедра ФПМ

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине Базы данных

Тема АИС управления местами в школах

Руководитель

(оценка)

(уч. степень, звание)

Колпаков А.А.

(подпись) (дата)

Члены комиссии

Студент ИБ-122
(группа)

Смирнов В.Д.

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

Муром 2024 г.

В работе представлена информационная система управления местами в школах. Приложение разработано на платформе Windows. Цель работы - рассмотреть принципы разработки информационных систем и разработать программу на основе этих принципов.

Для разработки были выбраны язык программирования – C# и среда разработки – Visual Studio. Для создания базы данных использовалась СУБД SQLite.

В разработанном приложении доступны возможность добавления, удаления, изменения и поиска записей в базе данных. Проведены тестирование и отладка программы.

The work presents an information system for managing places in schools. The application is developed on the Windows. The purpose of the work is to consider the principles of developing information systems and to develop a program based on these principles.

For development, the programming language C# and the development environment Visual Studio were selected. The SQLite DBMS was used to create the database.

The developed application provides the ability to add, delete, change and search for records in the database. Testing and debugging of the program were carried out.

Содержание.

Введение..... 6

1. Анализ технического задания ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Введение.

Для анализа деятельности организации в целом, необходима четкая структурированная информация о происходящем в организации. Эту задачу можно решить с помощью автоматизированной информационной системы. Автоматизированная информационная система (АИС) — программно-аппаратный комплекс для авторизации деятельности организации, который обеспечивает хранение, передачу и обработку информации. АИС — это четкие структурированные процессы, которые можно полностью контролировать.

В автоматизированных информационных системах за хранение любой информации отвечают:

1. На физическом уровне:

а. внешние накопители;

б. встроенные устройства памяти (RAM);

в. массивы дисков;

2. На программном уровне:

а. СУБД;

б. файловая система ОС;

в. системы хранения мультимедиа, документов и т. д.

На сегодняшний день достаточно широко применяются разнообразные программные средства при работе с компьютером. В их числе находятся и автоматизированные информационные системы.

В современной вычислительной технике ИС представляет собой целый программный комплекс, который дает возможность надежно хранить данные в памяти, выполнять преобразования информации и производить вычисления с помощью удобного и легкого для пользователя интерфейса.

Исходя из вышесказанного, использование современных информационных систем позволяет нам:

1. Работать с огромными объемами данных;

2. Хранить какие-либо данные в течение довольно длительного временного периода;

3. Связать несколько компонентов, которые имеют свои определенные локальные цели, задачи и разнообразные приемы функционирования, в одну систему для работы с информацией;

4. Существенно снизить затраты на доступ и хранение к любым необходимым нам данным;

5. Довольно - таки быстро найти всю необходимую нам информацию и т. д.

В качестве классического примера современной информационной системы, стоит упомянуть банковские системы, АС управления предприятиями, системы резервирования железнодорожных или авиационных билетов и т. д.

Целью курсовой работы является создание информационной системы для добавления, удаления, изменения и поиска записей в базе данных.

Задачи, работающие для этой цели:

1. Проектирование логической и физической моделей базы данных.

2. Реализация физической модели в одной из современных СУБД.

3. Подключение БД к программе с помощью средств среды разработки.

4. Написание обработчиков событий и функций для добавления, удаления, изменения и поиска записей в БД.

1. Анализ технического задания

В данной курсовой работе поставлена задача создания автоматизированной информационной системы (АИС) управления местами в школах. Для разработки такой системы потребуется СУБД для хранения данных и среда разработки для создания пользовательского интерфейса и функционала работы с базой данных.

Согласно заданию, в системе нужно учесть следующие особенности:

- Работа с заявками: необходимо учитывать статусы заявок (например, в ожидании, принято, отказано, распределено) и использовать предоставленные данные для их обработки.
- Распределение учеников: система должна учитывать свободные места в школах и классы, а также наличие льгот для правильного распределения детей.
- Фильтрация данных: система должна предоставлять возможности фильтрации данных для удобства работы пользователей, например, фильтры по школе, классу или статусу заявок.

Для реализации базы данных необходимо разработать структуру из нескольких взаимосвязанных таблиц для обеспечения целостности данных. Для разработки базы данных в рамках поставленной задачи можно использовать SQLite. SQLite — это быстрая и легкая встраиваемая однофайловая СУБД на языке C, которая не имеет сервера и позволяет хранить всю базу локально на одном устройстве. Для работы SQLite не нужны сторонние библиотеки или службы. Она обладает широкими возможностями для построения запросов, обеспечивает целостность данных и легко интегрируется с приложениями на C#.

Для создания программы, работающей с базой данных, будет использоваться язык программирования C# с использованием Windows Forms. Эти технологии позволяют реализовать современный интерфейс с интуитивно понятной навигацией и необходимой функциональностью.

Программа должна быть разработана с учётом потребностей пользователей, таких как сотрудники отделов образования, заведующие учреждениями и родители. Интерфейс должен быть простым, интуитивным и обеспечивать доступ ко всем функциям без лишних сложностей. Приложение должно быстро реагировать на запросы пользователя, корректно обрабатывать данные и возвращать точные результаты. Это особенно важно для системы распределения мест в школах, где требуется точность.